

# MO-CC2-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)

## Guía del instructor y contenido del curso

| Campo        | Valor                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso      | MO-CC2-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)                                                                            |
| Área         | Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)                                                                                   |
| Serie        | Operación                                                                                                                    |
| Manual base  | 02-operacion/cc2/MO-CC2-05-cambio-olla-secuencia.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25) |
| Audiencia    | S-13 Plataforma · S-09 Grúa de Colada · S-12 Pulpito · S-11 Muestrero · C-06                                                 |
| Presentación | MO-CC2-05_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)                                                                             |
| Estado       | Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados                                             |

## 1. Objetivo del curso

Cambiar la olla sin parar las 6 líneas: distribuidor a 850 mm, cierre sin escoria y olla nueva abierta en  $\leq 3$  min

**Principio rector:** Nunca dejes bajar el distribuidor de 500 mm.

**Por qué importa:** Durante el giro el distribuidor no recibe acero y sus 30 t alimentan 6 líneas a  $\approx 3.4$  t/min: la reserva dura pocos minutos. Debajo de 500 mm se forma vórtice y pasa escoria al molde. Además, dos coladas se mezclan  $\approx 8-9$  min y cada palanquilla debe quedar con su colada.

## 2. Objetivos de aprendizaje

1. **Preparar el colchón de acero.** Subir el distribuidor a 850 mm cuando la olla en curso tenga  $\approx 15$  t.
2. **Cerrar sin arrastre de escoria.** Cerrar la olla vieja con 2–4 t de residual o al primer indicio de escoria.
3. **Girar sin exponer a nadie.** Aviso por radio y conteo: nadie bajo las ollas ni en el radio de giro de la torreta.
4. **Abrir a tiempo y trazar la colada.** Olla nueva abierta en  $\leq 3$  min del cierre; distribuidor  $\geq 500$  mm; cambio registrado en el rastreo.

## 3. Plan de sesión

| Bloque                        | Min | Actividad                                                       | Recurso                           |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Apertura y por qué importa | 30  | Casos de arrastre de escoria y de olla perforada; reglas de oro | Portada y objetivos               |
| 2. Roles y flujo del proceso  | 60  | Recorrido del flujo con la torreta y el distribuidor            | Roles, flujo y figuras            |
| 3. Equipos y parámetros       | 90  | Ejercicio: calcular la reserva del distribuidor en minutos      | Equipos y parámetros, calculadora |
| 4. Seguridad                  | 60  | Carga suspendida, zonas de exclusión y perforación de olla      | Seguridad y plano de zonas        |
| 5. Calidad y paso a paso      | 90  | Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★                         | Calidad y paso a paso             |
| 6. Condiciones anormales      | 60  | Simulacro de mesa: olla nueva retrasada y olla que no abre      | Condiciones anormales             |
| 7. Evaluación teórica         | 60  | Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación               | Autoevaluación                    |
| 8. Cierre y ruta a OJT        | 30  | Plan de OJT y certificación                                     | Competencia y cierre              |

## 4. Contenido clave

### 4.1 Roles

| Rol                                | Qué hace en el cambio de olla                                         | RACI |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| C-06 Supervisor de Colada Continua | Autoriza el cambio y los cambios de grado; decide cerrar líneas       | A    |
| S-13 Operador de Plataforma        | Controla el distribuidor, cierra y abre ollas, cambia el tubo, mide T | R    |
| S-09 Operador de Grúa de Colada    | Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la vacía              | R    |
| S-12 Operador de Pulpito           | Gira la torreta si se opera desde el pulpito; registra el rastreo     | R    |
| S-11 Muestrero                     | Toma la muestra química de la nueva colada                            | R    |
| C-09 Metalurgista de Producto      | Define la regla de palanquillas de mezcla en cambio de grado          | C    |
| C-04 Jefe de Turno de Acería       | Coordina el programa de ollas con EAF y LF                            | I    |

### 4.2 Flujo del proceso

1. **Olla nueva:** En el brazo libre  $\geq 10$  min antes
2. **Subir nivel:** Con  $\approx 15$  t en la olla: 850 mm
3. **Cerrar vieja:** Residual 2–4 t o señal de escoria
4. **Despejar:** Radio y conteo: nadie bajo las ollas
5. **Girar:**  $180^\circ$  en  $\leq 60$  s [Validar]
6. **Abrir nueva:** Tubo con Ar;  $\leq 3$  min desde el cierre
7. **Nivel mínimo:**  $\geq 500$  mm;  $< 450$  mm cierra L1 y L6
8. **Recuperar:** 700–850 mm; T a 5 min; muestra
9. **Rastreo:** Cambio de colada; palanquillas T

### 4.3 Equipos

| Equipo                  | Función                             | Especificación clave                     | Verificar antes                    |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Torreta de ollas        | Intercambia las ollas               | 2 brazos; giro $\leq 60$ s [Validar OEM] | Sin alarmas; emergencia disponible |
| Grúa de colada 250/63 t | Coloca y retira ollas               | Doble freno y límites redundantes        | Inspección diaria (MM-GR-01)       |
| Olla de 150 t           | Contiene el acero                   | Válvula deslizante; 60–80 coladas        | T, peso y válvula (MO-OLL-01)      |
| Tubo protector de olla  | Protege el chorro de la oxidación   | Sello de argón                           | Repuesto precalentado disponible   |
| Celdas de carga         | Miden el nivel del distribuidor     | 30 t                                     | Sin alarma                         |
| Rastreo (nivel 2)       | Asigna la colada a cada palanquilla | Cambio de colada por línea               | Hora de apertura registrada        |

### 4.4 Parámetros

| Parámetro                     | Objetivo          | Rango                   | Alarma                     | Acción                        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Olla nueva en la torreta      | 10 min antes      | $\geq 10$ min           | $< 5$ min                  | Avisa a C-04; prepara cierres |
| T de la olla nueva            | Según hoja del LF | [Validar con C-07]      | Fuera de rango             | C-06 acepta o regresa         |
| Nivel antes de cerrar         | 850 mm            | 820–870 mm              | $< 800$ mm                 | Sube el nivel antes de cerrar |
| Residual al cerrar            | 3 t               | 2–4 t [Validar]         | Escoria en el distribuidor | Cierra de inmediato           |
| Cierre $\rightarrow$ apertura | 2 min             | $\leq 3$ min [Validar]  | $> 3$ min                  | Tabla de cierre de líneas     |
| Nivel mínimo en el cambio     | $\geq 600$ mm     | $\geq 500$ mm [Validar] | $< 450$ mm                 | Cierra L1-L6; $< 350$ : L2-L5 |
| Sobrecalentamiento a 5 min    | 28 °C             | 20–35 °C                | $< 20$ o $> 35$ °C         | Igual que en MO-CC2-04        |

Argón del tubo protector y giro de la torreta: [Validar OEM]. Tiempo de residencia  $\approx 8\text{--}9$  min con 6 líneas a 3.0 m/min [Validar].

## 4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Nadie bajo la olla ni la torreta:** Grúa inspeccionada, señalero y zona  $\pm 5$  m de la proyección; conteo antes del giro (MS-ACE-04).
- ★ **Perforación de olla:** Coraza sin puntos rojos al llegar; si hay fuga: evacúa a  $\geq 25$  m, olla al pote seco, nunca agua (MS-ACE-09).
- ★ **Lanceo solo certificado:** Si la olla no abre libre en 30 s, lancea solo S-13 certificado (MS-ACE-06).
- ★ **Cero humedad:** Tubos protectores y herramientas precalentados y secos; EPP aluminizado seco.

**EPP:** Chamarra y polainas aluminizadas · Careta con visor dorado · Casco con barbiquejo y guantes aluminizados · Botas de fundidor y ropa retardante a la flama · Protección auditiva; dosímetro junto a moldes

## 4.6 Calidad

| Variable                      | Especificación                            | Cómo y cuándo                           | Si falla                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Arrastre de escoria           | Cero escoria visible                      | Visual y residual por peso, cada cambio | Inclusiones de escoria; buza tapada |
| Nivel mínimo del distribuidor | $\geq 500$ mm                             | Continuo (tendencia)                    | Vórtice, inclusiones                |
| Asignación de colada          | Cambio registrado por línea               | Cada cambio                             | Pérdida de trazabilidad             |
| Cambio de grado               | Solo compatibles; regla de C-09 [Validar] | Cada cambio de grado                    | Palanquillas fuera de química       |

## 4.7 Paso a paso

| #  | Paso                       | Cómo hacerlo y qué medir                                                       | Criterio                              | ★ Rol         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1  | Confirma la olla siguiente | Colada, grado, peso y T del LF contra el programa                              | Coinciden con el programa             | S-13, S-12    |
| 2  | Recibe la olla             | S-09 la coloca en el brazo libre; nadie bajo la carga                          | Olla asentada en el brazo             | ★ S-09, S-13  |
| 3  | Revisa la olla nueva       | Coraza sin puntos rojos; válvula lista; mide la temperatura                    | T en rango; sin anomalías             | S-13          |
| 4  | Sube el nivel y vigila     | Con $\approx 15$ t en la olla sube a 850 mm; vigila peso residual y superficie | 850 mm; residual 2–4 t                | S-13          |
| 5  | Cierra la olla vieja       | Válvula deslizante al 0 %; confirma el cierre                                  | Sin flujo ni escoria                  | ★ S-13        |
| 6  | Retira el tubo protector   | Con el manipulador                                                             | Tubo fuera; boca libre                | S-13          |
| 7  | Despeja y avisa            | Radio: giro de torreta; conteo de personal                                     | Nadie bajo las ollas                  | ★ S-13, C-06  |
| 8  | Gira la torreta            | $180^\circ$ en $\leq 60$ s [Validar]                                           | Olla nueva sobre el distribuidor      | ★ S-12 / S-13 |
| 9  | Coloca el tubo con argón   | Tubo precalentado; argón abierto                                               | Sello sin fuga                        | S-13          |
| 10 | Abre la olla nueva         | Válvula al 100 %; si no abre libre en 30 s, lancea (S-13 certificado)          | Chorro estable; total $\leq 3$ min    | ★ S-13        |
| 11 | Vigila el nivel mínimo     | Continuo durante el cambio                                                     | $\geq 500$ mm; $< 450$ cierra L1 y L6 | ★ S-13, S-12  |
| 12 | Recupera el nivel          | Controla la apertura de la olla                                                | 700–850 mm                            | S-13          |

| #  | Paso                   | Cómo hacerlo y qué medir                                   | Criterio                  | ★ Rol      |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 13 | Mide T y muestrea      | T a los 5 min; muestra química a los 5–10 min              | 20–35 °C; muestra enviada | S-13, S-11 |
| 14 | Registra en el rastreo | Hora de apertura; confirma la zona de transición por línea | Rastreo actualizado       | S-12       |
| 15 | Retira la olla vacía   | S-09 la lleva a la nave de ollas                           | Olla fuera del brazo      | ★ S-09     |
| 16 | Registra el cambio     | Residual, tiempo de cambio, nivel mínimo y temperaturas    | Hoja completa             | S-13       |

## 4.8 Condiciones anormales

| Síntoma                      | Acción inmediata                                                                        | Avisar a         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Olla nueva retrasada         | Baja el nivel lo más tarde posible; a 450 mm cierra L1 y L6; si no llega, fin de colada | C-06, C-04       |
| Escoria en el distribuidor   | Cierra la olla; marca las palanquillas; avisa a calidad                                 | C-06, C-09       |
| La torreta no gira           | Accionamiento de emergencia solo con autorización de C-06; si no, fin de colada         | C-06, C-11       |
| La olla nueva no abre        | Lanceo (S-13 certificado); si en 3 min no abre, gira de regreso y fin de colada         | C-06, S-08       |
| Punto rojo o fuga en la olla | Evacúa a $\geq 25$ m; no gires sobre personas; olla al pote seco; nunca agua            | C-04, C-06, C-15 |
| Tubo protector roto          | Cámbialo; chorro libre solo con autorización de C-06 y palanquillas marcadas            | C-06             |
| T de la olla fuera de rango  | C-06 decide; con $> 45$ °C de sobrecalentamiento, cerrar líneas extremas                | C-06, C-07       |

## 5. Evaluación

### 5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué nivel subes el distribuidor antes de cerrar la olla vieja? a) 500 mm b) 700 mm c) 850 mm
- ¿Con cuánto residual se cierra la olla vieja? a) 0 t, hasta vaciarla b) 2–4 t o al ver escoria c) 10–15 t
- ¿Cuánto debe durar el cambio, del cierre a la apertura? a)  $\leq 3$  min b)  $\leq 8$  min c)  $\leq 15$  min
- El distribuidor baja a 440 mm durante el cambio. ¿Qué haces? a) Nada, espero la olla b) Cierro L1 y L6 c) Cierro L3 y L4
- ¿Cómo se marcan las palanquillas de la zona de mezcla? a) A b) C c) T

#### Clave de respuestas:

- c) 850 mm — 850 mm da el colchón de acero para el giro; el mínimo durante el cambio es 500 mm.
- b) 2–4 t o al ver escoria — Al vaciarse, la olla forma un remolino que jala la escoria; 2–4 t de residual la retienen.
- a)  $\leq 3$  min — Objetivo 2 min, máximo 3 min: de 850 a 500 mm hay  $\approx 3.8$  min de reserva.
- b) Cierro L1 y L6 — Con  $< 450$  mm se cierran L1 y L6; si sigue bajando ( $< 350$  mm), L2 y L5.
- c) T — T = transición de colada; el rastreo asigna la colada por el tiempo de residencia.

### 5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

| Rol                             | ILUO | Teoría               | OJT supervisado    | Vigencia |
|---------------------------------|------|----------------------|--------------------|----------|
| S-13 Operador de Plataforma     | U    | 16 h                 | 20 cambios de olla | 24 meses |
| S-09 Operador de Grúa de Colada | U    | 40 h (metal líquido) | 80 h               | 12 meses |
| S-12 Operador de Pulpito        | U    | 8 h                  | 10 cambios         | 24 meses |

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Sube el distribuidor a 850 mm antes de cerrar la olla
- ☐ Cierra la olla por residual, sin arrastre de escoria
- ☐ Confirma que no hay nadie bajo las ollas antes de girar
- ☐ Abre la olla nueva en  $\leq 3$  min del cierre
- ☐ Cierra líneas extremas si el distribuidor baja de 450 mm

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en  $\leq 10$  días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

## 6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo las ollas.** Radio y conteo antes del giro; nadie en el radio de la torreta.
- **Distribuidor nunca bajo 500 mm.** Con  $< 450$  mm cierra L1 y L6; con  $< 350$  mm, L2 y L5.
- **Cierre por residual, no por vaciado.** 2–4 t de residual o al primer indicio de escoria.
- **Olla que fuga: nunca agua.** Evacuá a  $\geq 25$  m y lleva la olla al pote seco.

## 7. Por confirmar

- Tiempo de cambio  $\leq 3$  min, giro  $\leq 60$  s y argón del tubo con el OEM
- Residual 2–4 t, niveles mínimos y tiempo de residencia (C-08)
- Regla de palanquillas de mezcla en cambio de grado (C-09)

## 8. Validación

| Revisión                                             | Responsable                  | Estado                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Técnica (operación, metalurgia y control de proceso) | experto-operativo-metalurgia | visto bueno — 2026-09-25 |
| Seguridad                                            | experto-seguridad-salud      | Pendiente                |
| Laboral (roles, certificación, escalafón)            | experto-relaciones-laborales | Pendiente                |
| Diseño instruccional y formato                       | experto-documentacion-mejora | Pendiente                |
| Aprobación                                           | Director de C&D              | Pendiente                |

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-05/MO-CC2-05\_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.